

Carpathian Earthship: укриття, склад продуктів, коворкінг

Carpathian OER Commons — модуль будівель

Michel Garand | 2026-10-06 | Version v0.1 | CC BY-SA 4.0

Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.1, зроблений 2026-10-06. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.

Рівень зрілості: L0, позначена чернетка — концептуальний проєкт, накреслений у розмірах, з кількостями, узятими з креслень, і цінами з датованих оголошень, опублікований, щоб його можна було читати й змінювати відкрито. Нічого не розраховано інженером: кожну товщину стін і плит накреслено, а не розраховано, а схил, ґрунт і зимове сонце прийнято, а не виміряно. Вартість — це орієнтир, а не кошторис, за яким хтось може будувати. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище. Модуль переходить на L1, коли схил обміряють, ґрунт дослідять, конструкцію запроектує інженер, а кожен рядок розділу 6 матиме датовану вартість і її підставу.

Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проектні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів. Укриття описано в постійному форматі: що воно мусить робити і як розраховано його розміри, але ніколи — де воно стоїть; його власне забезпечення наведено як принцип і метод, без цифр.

Новий модуль, не перенесений із робочого документа. Це тип будівлі, що відповідає одразу трьом рядкам мапи компонентів — укриттю, льоху складу продуктів і робочій кімнаті — і одному рядку, якого там ще немає: оздоровчій кімнаті із сауною. Він має власний рядок у групі «Будівлі» мапи, як вирішено 2026-10-06: рядок укриття зберігає стандарт, розміщення й сертифікацію, а рядок зберігання продуктів — саме зберігання й консервування.

Дозволи й місцеві правила. Цей модуль — посібник, яким користуються в різних регіонах і країнах за різними законами й настановами. Залежно від того, де, у якому масштабі й для кого його втілюють, можуть знадобитися дозволи, реєстрації чи погодження — на будівництво, воду, санітарію, пожежну безпеку, відходи, харчові продукти чи користування лісом і землею. Розділ 10 фіксує те, що знайдено для України, з датою, і без підпису це не перевірено; читач в іншому місці перевіряє власні правила у відповідних органах до початку будівництва, і ніщо тут цього не замінює.

1. Призначення

Одна будівля, врізана в південний схил, із дерном, що продовжується через її дах, яка вміщує захисне укриття на 24–30 осіб, холодний склад продуктів, зимовий сад біля входу із сауною й зоною відпочинку, а поверхом вище — кімнату коворкінгу на 8–10 робочих місць. Вона призначена для гірської ділянки, якій потрібні всі чотири, і яка воліє зберегти свій схил, ніж ставити на ньому чотири будівлі.

Шість правил. Схил лишається: будівля йде в пагорб, а дерн продовжується через обидва дахи, тож згори видно лише димар, газохід, продухи, повітрозабір і люк. Спершу відвести воду: дренаж, мембрану й ухили будують раніше за все, що вони захищають. Тепле, холодне й захищене — окремо: утеплені стіни між теплими кімнатами й складом продуктів, а укриття — у власній коробці за стіною завтовшки в метр, під непорушеним ґрунтом, і над ним нічого не збудовано. Жодної прямої лінії від скла до укриття: вхід — через тамбур із двома зміщеними дверима. Кожні двері пропускають людину зростом 1.80 м: щонайменше 0.9 на 2.0 м у світлі на кожному основному шляху, круглі двері теж. Бетон там, де тисне земля, камінь і дерево там, де дивляться люди.

Що взято і що змінено. Назва й три ідеї походять від Earthship, який створили Michael Reynolds і Earthship Biotecture: південне скління як буфер, земля як теплова маса, і системи будівлі, спроектовані разом. Змінено тут: жодних шин, бо укриття й склад продуктів стоять упритул до земляних стін; залізобетон там, де тисне земля, бо схил крутий, мокрий і навантажений снігом; дрова, а не сонце, як зимове тепло, бо карпатські зими хмарні; і дренаж перед зберіганням, бо проблема тут — забагато води, а не замало. Назву збережено, як вирішено 2026-10-06, а її джерело названо тут.

Зв'язки. Залежить від: обміру схилу й дослідження ґрунту; інженера — для конструкції й укриття; модуля опалення дровами — для печі коворкінгу, печі сауни, їхніх димарів і гарячої води; модуля енергії — для вентилятора й світла укриття на контурі першої потреби; модуля води — для подачі; модуля сірої води — для душів і купелі; модуля туалетів — чи будуть унітази укриття змивними, чи туалетами терра-прета; модуля утеплення; письмових запитів із розділу 10. Живить: рядок укриття — своєю конструкцією; рядок зберігання продуктів — своїм льохом; рядок вмивалень — двома душовими; напрям для дорослих — робочою кімнатою.

Патерни. Виростає з: ще не названо. Як господарства тут тримали свої льохи й комори, чи має будівля, врізана в схил, місцеву форму, і де стояла сауна чи лазня — це питання до старійшин [для старійшин]. Живить: ще не названо. Перегукується з: 168 Connection to the Earth — будівля зустрічає схил, заходячи в нього; 169 Terraced Slope — два поверхи піднімаються сходинками вгору схилом; 197 Thick Walls; 128 Indoor Sunlight — найуживаніші кімнати за південним склом; 161 Sunny Place — зона відпочинку в зимовому саду; 145 Bulk Storage — комора й льох; 230 Radiant Heat — теплоємна піч. У напрузі з: 104 Site Repair — виїмка забирає глибокий,

непорушений ґрунт, щоб зберегти поверхню цілою; дерн повертається, ґрунт під ним — ні. Статус обходу для кожного визначають після обходу у фазі 1, пізніше; доти — невідомий (компендіум, розділ 26).

2. Умови чинності

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Клімат	design_temperature −20 °C; heating_season
Сніг	[set], за стандартом навантажень (розділ 10)
Висота	[set]
Схил	близько 30°, [assumed]; від 15° до 35° з адаптацією
Експозиція	південна до південно-східної, зимове сонце на склі
Ґрунт	щільний, дренажований, без історії зсувів, [set]
Сейсмічність	[set], за сейсмічним стандартом (розділ 10)
Укриття	від 24 до 30 осіб, проєктне навантаження
Коворкінг	від 8 до 10 робочих місць
Сезон використання	цілий рік
Вода, живлення	з модулів води й енергії

Проект накреслено для схилу близько 30° за укосом виїмки заввишки близько 2 м; креслення й кожна кількість нижче впливають із цього. Усе, що робить цю будівлю дорогою, — глибина виїмки, шар ґрунту над укриттям, висота евакуаційної шахти — зростає разом зі схилом, тож виміряний схил змінює весь модуль.

3. Метод розрахунку

Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:

- **Ваш схил** — нівелірний профіль від подвір'я щонайменше на 25 м угору схилом уздовж осі будівлі і ще два — з її боків; силами геодезиста або нівеліром і рейкою.

- **Ваш ґрунт** — шурфи або свердловини нижче найглибшої підлоги, із записом ґрунту, скелі й води в них; їх читає інженер-геотехнік, зокрема ризик зсувів.
- **Ваше зимове сонце** — горизонт у грудні з місця скління, опівдні й за дві години до і після.
- **Ваша ширина** — ширина рівного майданчика, який ви можете відкрити, з метром робочого простору з кожного боку.
- **Ваш радон** — двомісячний тест у будь-якому наявному льоху поблизу і ще раз — у будівлі, перш ніж у ній житимуть.

3.1 Схил задає будівлю

Прийнято, що ґрунт за укосом піднімається на 0.6 м на кожен метр углиб, близько 31°, [assumed]; підлога нижнього поверху й укриття — на рівні підвір'я.

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Ґрунт над точкою у м углиб	$2.0 + 0.6 \times y$	—
Ґрунт над укриттям	ґрунт при у 14.5 – дах на 3.6	близько 7 м
Задній укіс виїмки	ґрунт при у 19.8 + 0.4 м	близько 14.3 м
Шахта, від підлоги до люка	ґрунт при у 19.8 – 3.0 м	близько 10.9 м
Виїмка, ґрунт у природному стані	розділ 3.3	близько 5,200 м³

Це головний висновок чернетки. На такому крутому схилі кожен метр, на який укриття заходить углиб пагорба, додає 0.6 м до виїмки, до шару ґрунту над ним і до шахти. Шар у 7 м — більше, ніж може знадобитися захисній споруді, а задній укіс виїмки заввишки 14 м у більшості ґрунтів не встоїть відкритим без кріплення. Укриття може стояти ближче до фасаду, під тоншим шаром ґрунту, з коротшою шахтою; евакуаційний шлях може виходити вбік на схил замість підйому шахтою; або і те, і те. Вирішують шар ґрунту, визначений інженером, і виміряний схил, [set].

3.2 Укриття

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Площа підлоги, внутрішня	14.0×7.0 м	98 м²
Площа на особу	$98 \div 30$ осіб	близько 3.3 м²
Об'єм на особу	98×3.0 м ÷ 30	близько 9.8 м³

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Чиста висота	як накреслено	3.0 м
Нари, двоярусні	$30 \div 2 = 15$; накреслено 16	16, 32 місця
Нари, тріярусні	$30 \div 3$, за нормою	10 або 11
Повітря, режим чистої вентиляції	норма на особу	[held]

Норма. ДБН В.2.2-5:2023 вимагає в новому будівництві чистої висоти щонайменше 2.5 м (пункт 7.1.5), двоярусних нар за висоти до 2.9 м і тріярусних — понад неї (пункт 7.1.6), як прочитано 2026-10-06. За 3.0 м двоярусні нари з креслень підпадають під правило для тріярусних: інженер або знижує приміщення до 2.9 м, або ставить три яруси, що звільняє близько третини площі під нарами. Мінімальні площа й об'єм на особу — 0.5 м^2 з нарами і 1.5 м^3 — узято з вторинного джерела, доповіді на конференції, і їх читають у самій нормі, перш ніж на них покладатися; проєкт дає приблизно вшестеро більшу площу, бо розрахований на дні, а не на години.

Забезпечення. Запас води, світло, живлення вентилятора й санітарію для людей, яких вміщує укриття, розраховують за нормою й за контуром першої потреби модуля енергії, і зберігають у майстерні (компендіум, розділ 2). Метод: люди $\times$ добова норма $\times$ кількість днів, яку встановлює норма; вентилятор — за нормою на особу в кожному режимі, з ручним приводом.

Виходи. Вхід — через хол і тамбур із двома захисними дверима, які ніколи не стоять на одній лінії; другий тамбур — до льоху, щоб до їжі можна було дістатися, не виходячи; і евакуаційний шлях крізь північну стіну — коротким тунелем до шахти з драбиною й люком, що відчиняється зсередини. Вимоги норми до виходів, люка та його відстані від будівель читають, перш ніж зафіксувати шлях, [set].

3.3 Кількості з креслень

Кожну товщину нижче накреслено, а не розраховано: інженер замінює її, а з нею й кількості.

Елемент	Як накреслено	Бетон, м^3
Плита нижнього поверху	0.3 м	50.5
Стіни нижнього поверху, бічні й фасадна	0.6 і 0.4 м	53.9
Дах нижнього поверху, плита верхнього	0.5 м	84.2
Верхній поверх: стіни, низька стіна, дах	0.6, 0.4, 0.3 м	78.1
Стіни-відкритки	0.4 м	7.6

Елемент	Як накреслено	Бетон, м ³
Розділова стіна, без тамбурів	1.0 м	47.2
Підлога й дах укриття	0.4 і 0.6 м	128.0
Стіни укриття	1.1, 1.3, 0.8 м	88.5
Евакуаційний тунель і шахта	0.3 м	18.4
Фундаменти й потовщення	10 відсотків	55.6
Разом		612

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Арматура, загальна	302 м ³ × 90–110 кг, [assumed]	27–33 т
Арматура, захисні частини	310 м ³ × 120–150 кг, [assumed]	37–47 т
Виїмка, основна	18.4 × ∫ глибини вздовж 19.8 м	бл. 3,040 м ³
Тимчасові укоси, 2:1	ззаду й з боків, [assumed]	бл. 2,150 м ³
Об'єм будівлі	зовнішній, усі частини	бл. 1,440 м ³
Зворотна засипка до рівня ґрунту	виїмка – будівля	бл. 3,750 м ³
Мембрана, стіни й дахи	поверхні під ґрунтом	близько 590 м ²
Мембрана, під плитами	обидва поверхи	близько 296 м ²
Утеплення, 150 мм	заглиблені стіни теплих кімнат	бл. 481 м ²
Дренаж по периметру	ззаду, з боків, верхня стіна, низ	бл. 82 м
Скління	зимовий сад і верхній поверх	близько 45 м ²

Викопаний ґрунт приблизно дорівнює тому, що забирають назад шар над укриттям, укоси й берма — дах верхнього поверху стоїть приблизно на 3 м вище за первісний рівень ґрунту біля свого фасаду й обвалований, — тож лишається мало; будь-який надлишок чи нестачу визначає обстеження, [set].

3.4 Двері

Правило: щонайменше 0.9 м ширини у світлі і 2.0 м висоти у світлі на всю цю ширину на кожному основному шляху, щоб пройшли людина зростом 1.80 м, крісло колісне чи візок із ящиками; 0.8 м — для сауни. Круглі двері — це коло радіусом r , центр якого стоїть на c над підлогою, тож підлога його перетинає:

Величина	Розрахунок	D1, r 1.25, c 1.1	D2, D3, r 1.15, c 1.0
Висота	$c + r$	2.35 м	2.15 м
Ширина біля підлоги	$2 \times \sqrt{(r^2 - c^2)}$	1.19 м	1.14 м
Ширина на 2.0 м	$2 \times \sqrt{(r^2 - (2.0 - c)^2)}$	1.73 м	1.14 м
Запас для 0.9 × 2.0 м	r – відстань до кута	62 мм	53 мм

Звичайне коло, що стоїть на підлозі, завузьке біля ніг; саме перетяє коло дає круглим дверям пропускати людей. Запас — у конструктивному отворі, для коробки й чверті. У перших ескізах D1 мали 2.4 м у діаметрі, із запасом 12 мм, а D2 і D3 — 2.2 м, із запасом 3 мм; тут вони мають 2.5 м і 2.3 м саме тому, як вирішено 2026-10-06. Відомість дверей, аркуш 4, показує кожні двері з людиною зростом 1.80 м у них.

3.5 Тепло, світло й холод

Зимовий сад — неопалюваний буфер між подвір'ям і холом. Кімнату коворкінгу й оздоровчу кімнату опалюють прилади модуля опалення дровами: теплоємна піч біля задньої стіни коворкінгу й дров'яна піч сауни, яку топлять із технічного приміщення, кожна з власним газоходом; їхні теплові навантаження розраховують тоді ж, коли й для будівель того модуля, [set]. Склад продуктів тримає холод завдяки землі позаду нього й двом продухам, за утепленою стіною; у коморі тримають від 8 до 14 °C, а в льоху — від 1 до 5 °C, [set], як цілі, які має підтвердити модуль зберігання продуктів.

4. Специфікація матеріалів

Кількості з розділу 3.3, для накресленого прикладу. Альтернативи названо в проєкті; жодна ще не перевірена тут на ділі.

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Бетон C25/30, гідрофобний	близько 612 м³	менше, за інженером
Арматура A500C	близько 64–80 т	не названо

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Бітумна мембрана, два шари	близько 590 м²	ПВХ-мембрана
Мембрана під плитами	близько 296 м²	не названо
Захисно-дренажні плити	близько 590 м²	не названо
Утеплювач XPS, 150 мм	близько 481 м²	щебінь піноскла
Дренаж по периметру, труба, гравій	близько 82 м	не названо
Дерев'яне скління, потрійне	близько 45 м²	подвійне, low-e
Круглі дерев'яні двері D1, D2, D3	3	арочні двері
Вхідні двері D10	1	не названо
Захисно-герметичні двері	5	не названо
Захисний евакуаційний люк	1	не названо
Фільтровентиляційний комплект, ручний	1	не названо
Нари, укриття	10–16	не названо
Внутрішні двері, скляні й дерев'яні	11	не названо
Утеплені двері холодного складу	2	не названо
Унітази, умивальники, душі	3, 3, 4	туалети терра-прета
Обшивка сауни, полки	близько 23 м²	не названо
Камінь для облицювання й відкриттів	бл. 39 м²	бетон, тинькований
Дерн і родючий шар, укладені знову	власні з виїмки	не названо

Печі, димарі й нагрів води — у модулі опалення дровами; живлення вентилятора й світло укриття — у модулі енергії.

5. Будівництво

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Обміри, шурфи, геотехнічний звіт	інженери	[from L2]	хибна виїмка
Проект конструкції й укриття	інженер	[from L2]	[from L2]
Запити, дозвіл	домогосподарство	[from L2]	припис зупинити
Спершу дренаж і кріплення виїмки	земляні роботи	[from L2]	зсув
Виїмка уступами	земляні роботи	[from L2]	зсув
Підлога, стіни, дах укриття	бетонник	[from L2]	[from L2]
Розділова стіна, нижній поверх	бетонник	[from L2]	шви течуть
Стіни й дах верхнього поверху	бетонник	[from L2]	[from L2]
Мембрана, плити, утеплення	гідроізолятор	[from L2]	протікання
Засипка шарами до витриманих стін	землекопи	[from L2]	тріщини
Дерн і родючий шар укладено знову	озеленювач	[from L2]	ерозія
Скління й двері	столяр	[from L2]	розбите скло
Захисні двері, люк, вентилятор	спеціаліст	[from L2]	[from L2]
Інтер'єри, оздоровча зона, склад	оздоблювач	[from L2]	[from L2]

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Укриття: герметичність, повітря	інженер	[from L2]	[from L2]

Зворотну засипку кладуть лише до стін, що вже набрали міцність, і лише після перевірки мембрани: протікання, знайдене після засипки, лишається назавжди. Задній укис виїмки ніколи не розкривають на всю висоту, доки не встановлено його кріплення.

6. Вартість

Орієнтир, а не кошторис. Ціни прочитано 2026-10-06 в оголошеннях у західній Україні, у національних інтернет-магазинах і в опублікованих тендерах; кожен рядок нижче називає свою підставу, а джерела наведено в розділі 12. Сторінки датовані від 2025 до 2026 року або не датовані й прочитані того дня. Місце: західна Україна, не комерційна пропозиція для ділянки. Курс: exchange_rate, 52 грн за євро.

Позиція	тис. грн	тис. EUR	Підстава
Машино-години, 179	179–268	3.4–5.2	ставка, виробіток припущено
Дренаж по периметру, 82 м	75–101	1.4–1.9	з цін, труба припущена
Кріплення виїмки	[set]	[set]	інженер
Надлишок чи нестача ґрунту	[set]	[set]	за обстеженням
Бетон, 612 м³	2,723–2,980	52–57	з цін
Арматура, 64–80 т	3,123–4,014	60–77	з цін, кг припущено
Опалубка, в'язання, укладання	2,326–4,590	45–88	з цін
Бетононасос, 100 год	190–600	3.7–11.5	з цін, години припущено
Доставка в гори	[set]	[set]	за пропозицією
Мембрана, стіни й дахи	531–700	10.2–13.5	з цін, 2 шари

Позиція	тис. грн	тис. EUR	Підстава
Мембрана під плитами	133–176	2.6–3.4	з цін, 1 шар
Захисні плити	[set]	[set]	не оцінено
XPS, 150 мм	287–542	5.5–10.4	з цін, перераховано
Скління, постачання	664–1,300	12.8– 25.0	з цін
Скління, монтаж	[set]	[set]	не знайдено
Камінь, 26 днів муляра	52–65	1.0–1.2	зарплата, ставка припущена
Круглі двері D1, D2, D3	49–570	0.9–11.0	лише діапазон
Вхідні двері D10	16–190	0.3–3.7	лише діапазон
Внутрішні й скляні двері	38–68	0.7–1.3	з цін, аналог
Двері холодного складу D7	[set]	[set]	не знайдено
Захисні двері, 5	308–732	5.9–14.1	з цін
Захисний люк	53	1.0	з цін, одне оголошення
Фільтровентиляційний комплект	[set]	[set]	див. нижче
Нари укриття	[set]	[set]	не оцінено
Оздоблення укриття, 98 м ²	882–1,372	17.0– 26.4	з цін
Теплі кімнати, оздоблення, 136 м ²	1,224–2,584	23.5– 49.7	з цін
Зимовий сад, 35 м ²	318–495	6.1–9.5	з цін
Полиці й оздоблення складу	[set]	[set]	не оцінено
Унітази, умивальники, душі	33–113	0.6–2.2	з цін
Їх монтаж, 4 приміщення	14–37	0.3–0.7	з цін
Обшивка сауни, 23 м ²	10–27	0.2–0.5	з цін

Позиція	тис. грн	тис. EUR	Підстава
Полки сауни, огороження	[set]	[set]	не оцінено
Проміжний підсумок, оцінені рядки	13,227– 21,576	254–415	
Перевірка проєкту, 10 відсотків	1,323–2,158	25–41	припущено
Резерв, 20 відсотків	2,910–4,747	56–91	припущено
Орієнтовний підсумок	17,460– 28,481	336–548	

Чого не враховує підсумок. Кожен рядок [set]: кріплення заднього укусу виїмки, яке може виявитися найбільшим із них; фільтровентиляційний комплект, ціни на який не знайдено, а один тендер 2026 року закладав у середньому близько 569 тисяч грн на комплект для десяти комплектів із їхніми клапанами й протививибуховими пристроями; доставку бетону в гори; захисно-дренажні плити; монтаж скління; нари; облаштування складу продуктів; полки сауни; дозвіл, обміри й дослідження ґрунту. Два рядки дверей із діапазонами — не ціни на рівнозначне: круглі двері виготовляють на замовлення, і пропозиція столяра замінює діапазон. Широкі діапазони — це діапазони самих оголошень: робота на монолітних роботах, наприклад, коштує від 3,800 до 7,500 грн за м³. Там, де шаблон вимагає відсотків, їх нараховують лише на оцінені рядки, і вони нічого не кажуть про неоцінені.

Несе модуль опалення дровами, не в підсумку. Теплоємна піч для коворкінгу, робота й матеріали, 40–80 тисяч грн; дров'яна піч для сауни українського виробництва, 8.6–27.0 тисячі; два димарі й газоходи, [set].

Як підсумок порівнюється. Близько 46–74 тисяч грн за м² загальної площі, близько 384 м², — у два-три рази більше за опосередковану вартість житла в області, яку Міністерство встановило на січень 2026 року, близько 23 тисяч грн за м²; і це лише оцінені рядки, тож це нижня межа, а не цифра. Власна частка укриття — його бетон, сталь і їх укладання, захисні конструкції, мембрана на його поверхнях, його частина земляних робіт і ті самі два відсотки, як розраховано в моделі вартості, — становить близько 8.1–12.1 мільйона грн, або 270–400 тисяч на місце за 30 осіб. Громадські укриття, про які повідомляли у 2025 році, коштували близько 64–435 тисяч грн на місце, у середньому близько 202 тисяч, а підземні споруди того самого типу — 230–380 тисяч. Це укриття дає кожній людині приблизно вшестеро більше за мінімальну площу, що й пояснює частину різниці, [assumed].

Де гроші. Бетон, сталь і робота з їх укладання становлять близько трьох п'ятих оцінених рядків. Важелі, які має перевірити інженер: укриття ближче до фасаду під тоншим шаром ґрунту; евакуаційний шлях убік на схил замість угору шахтою; триярусні нари в меншому укритті або нижче приміщення; верхній поверх у дерев'яному каркасі, лише із задньою стіною з бетону; і там, де укриття не потрібне, — без захисних конструкцій і без приблизно половини бетону.

Внесок, не включений у підсумок. Камінь для облицювання й стін-відкрилків — з ділянки; дерн і родючий шар, зняті з виїмки й укладені назад на дахи; викопаний ґрунт, повернутий як шар над укриттям і берма; усе — з дозволу власника землі. Показано за ціною такого самого купленого, [set]. Робота оплачувана.

Поточні витрати.

- Ущільнення, двері, люк і вентилятор укриття перевіряють і обслуговують, [set].
- Укриття тримають сухим: вентиляція і, якщо потрібно, осушувач на загальному контурі модуля енергії, [set].
- Дренажі промивають, а дерн на дахах доглядають, [set] годин.
- Дрова для печі й сауни — у модулі опалення дровами.

7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальні: одна названа доросла особа за будівлю й одна за укриття, кожна із заступником — [from L2]. Що вже вимагає проєкт:

- **Щомісяця:** кожні захисні двері зачиняють і відчиняють, оглядають їхнє ущільнення; люк відчиняють зсередини; вентилятор повертають вручну.
- **Перед кожною зимою:** дренажі та їхні випуски чисті; продухи складу продуктів відкриті й закриті сіткою; ущільнення скління цілі.
- **Після сильного снігопаду:** скління розчищене, верхні продухи вільні; люк і повітрязабір не засипані.
- **Щовесни:** дерн на дахах перевіряють на мокрі плями — це перша ознака пошкодженої мембрани під ним.
- **Щороку:** готовність укриття перевіряють так, як установлюють правила для захисних споруд, [set]; тест на радон повторюють.

8. Види відмов

З проєкту, а не з досвіду.

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Протікання мембрани	волога пляма, білі солі	розкопати; [from L2]
Виїмка сповзає під час копання	тріщини вгорі	зупинити; кріпити
Дренаж забитий	мокра задня стіна, просочування	промити; [from L2]
Конденсат на склі	скло стікає водою	продухи, вентилятор
Склад продуктів затеплий	понад 5 °C у льоху	продухи; утеплення
Застояне повітря в укритті	головний біль, CO2	вентилятор вручну
Люк засипало снігом	не піднімається	розчистити до зими
Морозне здимання	тріщини внизу, двері заїдають	глибший фундамент
Радон в укритті	тест понад межу	герметизація, провітрювання

9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

10. Нормативні примітки

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Україна	знайдено 2026-10-06, не перевірено — див. нижче	—
Румунія	не перевірено	—
Польща	не перевірено	—
Словаччина	не перевірено	—
Угорщина	не перевірено	—
Сербія	не перевірено	—

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевіряв, дата
Чехія	не перевірено	—

Україна, знайдено й не перевірено. Прочитано 2026-10-06 в державному реєстрі будівельних норм і у вторинних копіях; кожен документ читають повністю й підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним.

- **ДБН В.2.2-5:2023, Захисні споруди цивільного захисту**, затверджені наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 702 від 10.08.2023, чинні з 01.11.2023, зі Зміною 1, чинною з 01.11.2023, і Зміною 2, наказ № 1321 від 13.11.2024, чинною з 01.04.2025; консолідована редакція від 15.04.2026 є в реєстрі. Вони називають три види захисних споруд: сховище, протирадіаційне укриття і споруда подвійного призначення. Пункти 7.1.5 і 7.1.6 прочитано, як у розділі 3.2. Площу й об'єм на особу, виходи, люк, воду, санітарію, вентиляцію й клас захисту в нормі не прочитано.
- **ДБН В.2.6-31:2021**, теплова ізоляція, як наведено в модулі опалення дровами, — для оболонки теплих кімнат.
- **ДБН В.1.2-2:2006**, навантаження і впливи, — для снігу на дахах і ґрунту на них; не прочитано.
- **ДБН В.1.1-12:2014**, будівництво в сейсмічних районах; не прочитано.
- **Закон України № 3038-VI від 17.02.2011**, про регулювання містобудівної діяльності: процедура дозволу й клас наслідків, який захисна споруда може підвищити; не прочитано.
- **Правила пожежної безпеки** — для печі сауни й теплоємної печі, як їх фіксує модуль опалення дровами.

Письмові запити: до обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій — до якого виду захисних споруд належить приватна будівля такого розміру, чи вносять її до фонду захисних споруд і чому вона тоді має відповідати й що допускати; до органу містобудування та архітектури — процедура дозволу й клас наслідків; до інженера-геотехніка — ґрунт і схил; до виробників захисних дверей і фільтровентиляційних комплектів — сертифіковані вироби та їхні розміри.

11. Примітки щодо адаптації

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Пологіший схил:** тонший шар ґрунту над укриттям; берму насипають над ним, а верхній поверх відсувають далі назад.

- **Крутіший схил:** глибша виїмка для тієї самої підлоги; укриття ближче до фасаду, а евакуаційний шлях — убік; коротша будівля.
- **Склея близько до поверхні:** менше кріплення, більше розбирання породи; укриття там, де дозволяє скеля, а не там, де його ставить креслення.
- **Вологіший ґрунт:** дренажний шар за кожною заглибленою стіною, важча мембрана, а найнижча підлога піднята.
- **Холодніша долина:** товще утеплення, менше скла на верхньому поверсі й більша піч.
- **Менша група:** укриття вдвічі вужче, двоярусні нари в нижньому приміщенні, а до складу продуктів доходять так само.
- **Укриття не потрібне:** без розділової стіни, тамбурів і захисних конструкцій; натомість льох за складом продуктів; близько половини бетону.
- **Вода для укриття:** запас, як установлюють модуль води й норма, хоч які власні джерела має ділянка.

12. Походження й ліцензія

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
- **Чие це знання:** Earthship, який створили Michael Reynolds і Earthship Biotecture, — для ідеї, зміненої, як описано в розділі 1; ДБН В.2.2-5:2023 у державному реєстрі, e-construction.gov.ua, і доповідь на конференції Zhytomyr Polytechnic, 2025, — для цифр на особу; для цін, прочитаних 2026-10-06: сторінки цін двох постачальників товарного бетону в західній Україні — бетон; Metinvest-SMC — арматура; Rabotniki.ua і Budver — робота; сторінка цін фірми з оренди техніки — оренда техніки; Prom.ua і Epicentr K — мембрана, утеплення, двері, сантехніка; Gurtom — дерев'яні вікна; Енергомонтаж ЛВ і Строй-Снабжение — захисні двері й люк; Allo.ua і Rozetka — піч і обшивка сауни; Obozrevatel і Minfin, 2026, — оздоблення; тендери Prozorro UA-2026-04-07-007770-а — гравій, і UA-2026-06-01-003207-а — фільтровентиляція; Zaxid.net, 2026, — опосередкована вартість житла від Міністерства; Ekonomichna Pravda разом із Nashi Groshi і Glavcom, 2025, — вартість укриттів на місце, як їх збудовано для громадських будівель; A Pattern Language (Alexander) — як підказки.
- **Традиційне знання:** не використано. Питання про льохи, будівництво в схилі й лазню — у рядку патернів, для старійшин.
- **Текст:** CC BY-SA 4.0
- **Креслення й проекти:** чотири аркуші, v0.7, у drawings/buildings/, SVG поряд із PNG разом зі скриптом, що їх креслить, — earthship_elevations_roof_plan, earthship_floor_plans_section, earthship_wellness_area, earthship_door_schedule; модель вартості та її рядки — у sources/buildings/; [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
- **Дані вимірювань:** поки немає

- **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-10-07, записав Michel Garand — v0.1 можна публікувати в теперішньому вигляді, як позначену чернетку
 - **Wartime review:** 2026-10-07, Michel Garand — v0.1 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; укриття — у постійному форматі, цифри його забезпечення винесено з креслень; концептуальне зображення на фотографіях схилу не потрапляє до жодного з двох репозиторіїв; прийнято
-

13. Що перевірити

- **Схил** — обміряний; кожну кількість у розділі 3 перераховано.
 - **Ґрунт** — шурфи й геотехнічний звіт; ризик зсуву; як кріплять задній укіс виїмки і скільки це коштує.
 - **Шар ґрунту й евакуаційний шлях** — шар над укриттям, визначений інженером; чи укриття зсувається ближче до фасаду і чи шлях виходить убік, а не шахтою.
 - **Конструкція** — кожна товщина з розділу 3.3 розрахована; разом із нею — витрата арматури в кг на м³.
 - **Укриття** — його вид і клас, з відповіді на запит; площа й об'єм на особу, виходи, люк, забезпечення й повітря, прочитані в ДБН В.2.2-5:2023; два чи три яруси нар.
 - **Зимове сонце** — грудневий горизонт біля скла.
 - **Радон** — тест до і після.
 - **Комерційні пропозиції** — кожен рядок розділу 6, спершу рядки [set]: кріплення виїмки, фільтровентиляційний комплект, доставка в гори, круглі двері від столяра, монтаж скління, нари.
 - **Курс** — курс Національного банку на 2026-10-06 становив 50.53 грн за євро, як прочитано у вторинній копії; exchange_rate лишається 52, доки параметри ділянки не переглянуть наступного разу, як вирішено 2026-10-06, щоб усі модулі змінювалися разом.
 - **Круглі двері** — креслення столяра для полотна, коробки й чверті, що зберігає 0.9 × 2.0 м у світлі.
 - **Цифри забезпечення** — підтверджено, що їх винесено з креслень.
 - **Старійшини** — три питання з рядка патернів.
 - **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; запис обслуговування в розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.
-